Mise en œuvre de diodes lumineuses RGB



Présentation :

Une diode RGB est un ensemble de trois diodes lumineuses (LED) reliées soit par leur anode, soit par leur cathode. Ce type de composant présente plusieurs avantages par rapport à l'utilisation de trois LEDs indépendantes :

- Encombrement réduit
- Nombre de broches réduit
- Possibilité de composer n'importe quelle couleur par synthèse additive.

Elles sont notamment utilisées comme voyants d'état, en décoration, ou encore en matrices dans de puissants projecteurs, dans le monde du spectacle.

Travail demandé :

A l'aide de la documentation technique fournie et de vos connaissances, consigner dans un rapport les réponses aux questions suivantes :

1) Déterminer si la LED RGB considérée est un modèle à anode commune ou à cathode commune.
2) Proposer un schéma de câblage permettant d'allumer les trois composantes lumineuses de la diode RGB. Faire apparaître : Une source de tension Vcc=9V, les trois LEDS internes à la LED RGB et trois résistances R_R, R_G, R_B dont la valeur sera calculée ultérieurement. Attention à bien aérer le schéma (largeur d'une page).
3) Flécher les tensions aux U_{LEDR}, U_{LEDG}, U_{LEDB}, U_{RR}, U_{RG}, U_{RB}, et les courants I_R, I_G, I_B.
4) Déterminer dans la documentation, pour chaque composante de couleur, la tension V_F typique et le courant I_F moyen.
5) En utilisant la loi des nœuds, calculer I_{total} le courant total consommé par la LED RGB.
6) On suppose que ce montage est alimenté par une pile 9V de capacité 900mAh. Calculer l'autonomie T de ce montage. Calculer P la puissance consommée par le montage.
7) Donner l'équation, puis les valeurs des tensions U_{RR}, U_{RG}, U_{RB}.
8) Donner l'équation, puis les valeurs des résistances R_R, R_G, R_B

   Rappel : En pratique, certaines valeurs de résistances sont plus répandues que d'autres : La série de résistances E24 (électronique grand public) comporte tous les multiples de 10 des 24 valeurs suivantes : 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1

9) Choisir les valeurs de résistances R_R, R_G, R_B se rapprochant le plus des valeurs calculées, dans la série E24.

   Attention : risque d'éblouissement. Ne pas regarder la LED en face ou à courte distance.
10) Effectuer le montage en adaptant si besoin le montage au type de LED fourni (anode ou cathode commune). Valider avec le formateur avant mise sous tension
11) On souhaite modifier ce montage de façon à pouvoir régler la couleur. Proposer un schéma permettant de faire varier le courant au moyen de trois potentiomètres.

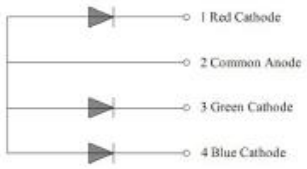
RGB LED

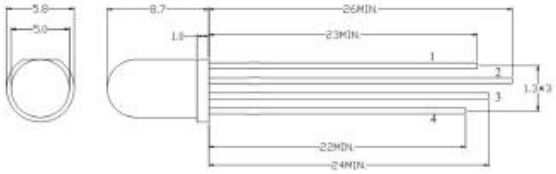
This full color super bright LED contains red green and blue LEDS housed in a single 5mm epoxy package, water clear common ANODE.

Package Dimentions

Notes:

1. All dimensions are in millimeters
2. Tolerance is ±0.2mm unless otherwise noted.





FEATURES

* 5.0mm DIA LED LAMP
* LOW POWER CONSUMPTION.
* I.C. COMPATIBLE.
* THREE CHIPS ARE MATCHED FOR UNIFORM LIGHT OUTPUT.
* LONG LIFE-SOLIDSTATE RELIABILITY.
* FULL COLOR AND HIGH CONTRAST LAMP

CHIP MATERIALS

* Dice Material : AlGaInP/GaAs & GaInN/GaN & GaInN/GaN
* Light Color : FULL COLOR(SUPER RED & ULTRA PURE GREEN & ULTRA BLUE)
* Lens Color : WATER CLEAR

ABSOLUTE MAXIMUM RATING:(Ta=25°C)

SYMBOL	DESCRIPTION	ULTRA RED	ULTRA PURE GREEN	ULTRA BLUE	UNIT
PAD	Power Dissipation Per Chip	80	130	120	mW
VR	Reverse Voltage Per Chip	5	5	5	V
IF	Average Forward Current Per Chip	30	30	30	mA
IPF	Peak Forward Current Per Chip (Duty=0.1,1KHZ)	60	120	70	mA
-	Derating Linear From 25°C Per Chip	0.4	0.4	0.4	mA/°C
Topr	Operating Temperature Range	-25°C to 85°C			
Tstg	Storage Temperature Range	-40°C to 85°C			
Lead Soldering Temperature { 1.6mm(0.063 inch) From Body } 260°C±5°C For 5 Seconds					

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS:(Ta=25°C)

SYMBOL	PARAMETER	TEST CONDITION		MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
VF	Forward Voltage	IF=20mA	Ultra Red		2.0	2.6	V
			Ultra Pure Green		3.5	4.0	V
			Ultra Blue		3.5	4.0	V
IR	Reverse Current	VR=5V	Ultra Red			100	μA
			Ultra Pure Green			100	μA
			Ultra Blue			100	μA
λD	Dominant Wavelength	IF=20mA	Ultra Red		625		nm
			Ultra Pure Green		525		nm
			Ultra Blue		460		nm
Δλ	Spectral Line Half-Width	IF=20mA	Ultra Red		20		nm
			Ultra Pure Green		22		nm
			Ultra Blue		30		nm
2θ1/2	Half Intensity Angle	IF=20mA	Ultra Red		40		deg
			Ultra Pure Green		40		deg
			Ultra Blue		40		deg
Iv	Luminous Intensity	IF=20mA	Ultra Red	1500		2100	mcd
			Ultra Pure Green	4200		5800	mcd
			Ultra Blue	1100		1500	mcd